Metody Optymalizacji Laboratorium nr 6-7

Minimalizacja funkcji nieliniowych z ograniczeniami, metody funkcji kary

Wyznaczyć minimum warunkowe funkcji Rosenbrocka

$$f(\boldsymbol{x}) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2 \tag{1}$$

uwzględniając ograniczenia:

a) $g(x) = x_1 + x_2 - 1 = 0$
$h(x) = x_1 + x_2 - 2 \leq 0$

b) $g(x) = x_1 + x_2 - 2 = 0$
$h(x) = x_1 + x_2 - 3 \leq 0$

c) $g(x) = x_1 + x_2 - 2 = 0$
$h(x) = x_1 + x_2 - 2 \leq 0$

d) $g(x) = 2x_1 + 2x_2 - 2 = 0$
$h(x) = 2x_1 + 4x_2 - 2 \leq 0$

e) $g(x) = 3x_1 + 3x_2 - 6 = 0$
$h(x) = 4x_1 + 4x_2 - 10 \leq 0$

f) $g(x) = 2x_1 + x_2 - 1 = 0$
$h(x) = x_1 + 2x_2 - 2 \leq 0$

g) $g(x) = 3x_1 + x_2 - 3 = 0$
$h(x) = x_1 + 4x_2 - 6 \leq 0$

h) $g(x) = x_1 + 3x_2 - 2 = 0$
$h(x) = 2x_1 + x_2 - 1 \leq 0$

za pomocą:

- *Metody Lagrange'a – analitycznie*
- *fmincon*,
- metody funkcji kary

Odpowiednio sformułować zadanie optymalizacji. Zapoznać się z działaniem funkcji *fmincon* i *fminunc*. Jako punkt startowy przyjąć $x_0 = [-1, 2]$.

Sprawozdanie powinno zawierać:

1. Wykresy warstwicowe funkcji celu i ograniczeń (w otoczeniu ekstremum wyznaczonym analitycznie, w tym samym układzie współrzędnych);

2. Analityczne rozwiązanie zadania (metodą Lagrange'a);
3. Postać nowej funkcji funkcji celu (z karą), wykres przestrzenny funkcji z karą, analiza rozwiązania zadania z uwzględnieniem wpływu wartości parametrów (wag) składników funkcji kary;
4. Kompletny kod programu w m-pliku wykorzystany do przeprowadzenia optymalizacji;
5. Porównanie zastosowanych metod;
6. Wnioski.

Pomoc:

- Materiały z wykładu z Metod Optymalizacji i Optymalizacji i Wspomagania decyzji na temat metod Lagrange'a i funkcji kary
- Dodatkowe materiały zamieszczone na kursie z przykładami i algorytmem.